CADEAU 5 / 5 · DIENSTPAKKET

Oefenboek: van bevinding tot verslag

Oefeningen en sjablonen om elke modaliteit gestructureerd en met de juiste termen te beschrijven.

De Radiologiebijbel

Inhoud

1 · Opbouw van het verslag

2 · Juiste termen en uitdrukkingen om te vermijden

3 · Verslagsjablonen voor 16 onderzoeken

4 · Oefening A — Verbeter de vage zin

5 · Oefening B — Schrijf de bevinding met de juiste term

6 · Oefening C — Schrijf de conclusie

7 · Oefening D — Van beeld tot verslag

8 · Lege oefenpagina's

9 · Antwoordsleutel

Volgende stap

HOOFDSTUK 1

Opbouw van het verslag

Als je elk verslag met dezelfde vijf onderdelen schrijft, weten zowel jij als de clinicus die het leest wat waar staat.

> *Het verslag is de 4-stappenmethode op papier: VOORBEREIDEN wordt de klinische informatie en de techniek, DOORLOPEN en BESCHRIJVEN worden de bevindingen, Vergelijk wordt het onderdeel vergelijking, SAMENVATTEN wordt de conclusie.*

ONDERDEEL	WAT SCHRIJF JE	VOORBEELD
Klinische informatie	Reden van aanvraag en klinische vraag. Dit is de vraag die het verslag moet beantwoorden.	«Koorts, hoesten. Pneumonie?»
Techniek	Onderzoek, protocol, contrast en fase, positie; omstandigheden die de kwaliteit van het onderzoek beperken.	«AP aan bed; rotatie aanwezig, beoordeling beperkt.»
Vergelijking	Soort en datum van het vorige onderzoek; is er geen, schrijf dat dan expliciet op.	«Vergeleken met de CT van [datum].»
Bevindingen	In vaste volgorde, voor elke regio: wat, waar, hoeveel, met welke kenmerken. Inclusief belangrijke negatieve bevindingen.	«Geen pneumothorax.»
Conclusie / Indruk	Genummerd, het belangrijkste bovenaan; diagnose of differentiaaldiagnose, advies en vastlegging van de spoedmelding.	«1. Acuut subduraal hematoom. De bevinding is om [tijd] gemeld.»

Vier vragen voor het onderdeel bevindingen

1. **Wat?** — Met de juiste term: opaciteit, hyperdens, hyperintens, anechogeen, vullingsdefect…
2. **Waar?** — Zijde, kwab / segment, niveau, orgaan en regio binnen het orgaan.
3. **Hoeveel?** — Meting (met eenheid), aantal, uitgebreidheid.
4. **Hoe?** — Begrenzing, vorm, interne structuur, aankleuring, massa-effect, verandering ten opzichte van eerder onderzoek.

Regels voor de conclusie

Beantwoord de klinische vraag direct. Herhaal het onderdeel bevindingen niet; interpreteer het. Zet het belangrijkste bovenaan. Maak het advies concreet (welk onderzoek, wanneer). Vermeld aan wie en hoe laat je een spoedbevinding gemeld hebt.

Meest voorkomende opbouwfout

In de conclusie een diagnose noemen die nergens in de bevindingen staat, of een belangrijke pathologie uit de bevindingen in de conclusie vergeten. Lees beide onderdelen tegen elkaar voordat je afrondt.

HOOFDSTUK 2

Juiste termen en uitdrukkingen om te vermijden

De grijstint wordt in elke modaliteit met een ander woord beschreven. Wie de woorden door elkaar haalt, laat zien dat hij de modaliteit niet kent.

MODALITEIT	FYSISCHE BASIS	HELDER (WIT)	DONKER (ZWART)	GELIJK
Conventionele röntgenfoto	Densiteit (verzwakking van röntgenstraling)	Opaciteit / radio-opaak	Lucentie / radiolucent	—
CT	Densiteit (HU)	Hyperdens	Hypodens	Isodens
MRI	Signaal (vermeld altijd de sequentie)	Hyperintens	Hypo-intens	Iso-intens
Echo	Echogeniciteit	Hyperechogeen / echogeen	Hypo-echogeen / anechogeen	Iso-echogeen
Doppler	Flow	Flow aanwezig / afwezig / verminderd; richting; spectraal karakter (fasisch, monofasisch, hoge weerstand…)		

Vermijd

- «Verdacht beeld», «er is iets»
- «lijkt …», «wat», «mogelijk licht vergroot»
- Bevindingszinnen die eindigen met een vraagteken
- Alleen «klinische correlatie geadviseerd»
- Term die niet bij de modaliteit past («hyperintens» op CT, «hyperdens» op MRI)
- Een meting zonder eenheid opschrijven

Gebruik liever

- «… is zichtbaar», «geen …»
- «passend bij …» (dicht bij de diagnose)
- «beoordeeld als passend bij …», «differentiaaldiagnostisch wordt gedacht aan …»
- Concreet advies: «CT met contrast geadviseerd ter beoordeling van …»
- Belangrijke negatieve bevindingen: «geen pneumothorax»
- Vastlegging van de melding: «om [tijd] gemeld aan [aan wie]»

HOOFDSTUK 3

Verslagsjablonen voor 16 onderzoeken

Voor elk onderzoek een normaalsjabloon en een voorbeeld met bevinding. Vul de [ ] in voor jouw patiënt.

> *Een sjabloon is een startpunt, geen tekst om te kopiëren en plakken. Zorg dat je elke zin echt op het beeld gecontroleerd hebt voordat je het normaalsjabloon gebruikt.*

De sjabloonvalkuil

Het normaalsjabloon openen, de pathologische bevinding toevoegen en vergeten de normale zin te schrappen die niet meer klopt («geen pneumothorax» + «pneumothorax rechts»). Lees het sjabloon bij elke bevinding opnieuw vanaf het begin.

Sjabloon 1 · PA-thoraxfoto

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: Staande PA-thoraxfoto. Geen rotatie, voldoende inspiratie, adequate penetratie.

Vergelijking: Vergeleken met de opname van [datum] / Geen eerder onderzoek beschikbaar.

Bevindingen: Trachea in de middenlijn. Cardiothoracale ratio binnen normale grenzen; mediastinum niet verbreed. Hili normaal van positie en densiteit. Geen consolidatie, nodus of massa in het parenchym van beide longen. Geen pleuravocht of pneumothorax; sinus phrenicocostales vrij. Diafragmacontouren glad, geen vrije lucht onder het diafragma. Afgebeelde benige structuren en weke delen normaal.

Conclusie: Geen acute cardiopulmonale pathologie.

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: Homogene consolidatie met luchtbronchogrammen [in het rechter onderveld], die de diafragmacontour uitwist maar de hartcontour niet. Geen duidelijk volumeverlies. [Ipsilaterale sinus phrenicocostalis afgestompt.]

Conclusie: 1. Consolidatie [rechter onderkwab]; in samenhang met de kliniek passend bij pneumonie. Controlefoto na behandeling geadviseerd. 2. Geringe hoeveelheid pleuravocht.

Sjabloon 2 · AP-thoraxfoto aan bed (controle van tubes en katheters)

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: AP-opname aan bed, in [halfzittende / liggende] positie. Door de AP-projectie is de beoordeling van de hartgrootte beperkt.

Vergelijking: Vergeleken met de opname van [datum, tijd].

Bevindingen: Punt van de endotracheale tube [ ] cm boven de carina. Punt van de centraalveneuze katheter [jugularis / subclavia] in de vena cava superior. Punt van de maagsonde onder het diafragma, in de projectie van de maag. Ten opzichte van het vorige onderzoek geen nieuwe opaciteit in de longen. Geen pneumothorax (bij een opname in rugligging kan anterieur verzamelde lucht gemist worden).

Conclusie: Tubes en katheters in goede positie. Geen nieuwe bevindingen ten opzichte van het vorige onderzoek.

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: Punt van de endotracheale tube ter hoogte van de ingang van de [rechter hoofdbronchus]; verminderde beluchting [van de contralaterale long].

Conclusie: 1. Endotracheale tube [in de rechter hoofdbronchus]; terugtrekken geadviseerd. 2. Verminderde beluchting (atelectase) [van de contralaterale long]. De bevinding is om [tijd] aan de clinicus gemeld.

Sjabloon 3 · Buikoverzichtsfoto

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: Staande en liggende buikoverzichtsfoto's; diafragmakoepels in beeld.

Bevindingen: Niet-obstructieve verdeling van het darmgas; geen dunnedarmdilatatie of pathologische lucht-vloeistofspiegels. Geen vrije lucht onder het diafragma. Geen radio-opake stenen ter plaatse van de nierschaduwen en het verloop van de urinewegen. Benige structuren normaal.

Conclusie: Geen aanwijzingen voor obstructie of vrije lucht.

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: Centraal gelegen, gedilateerde dunnedarmlissen met zichtbare valvulae conniventes en talrijke trapsgewijze lucht-vloeistofspiegels. Geen gas in colon en rectum. Geen vrije lucht onder het diafragma.

Conclusie: Bevindingen passend bij een mechanische dunnedarmobstructie. CT-abdomen met contrast geadviseerd voor beoordeling van het overgangspunt en complicaties.

Sjabloon 4 · Opname van de extremiteit (trauma)

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: [Zijde, regio]; twee orthogonale projecties (AP en lateraal).

Bevindingen: Geen fractuur of luxatie van de benige structuren; corticale contouren glad. Gewrichtsspleten en stand behouden. Geen duidelijke zwelling van de weke delen of radio-opaak corpus alienum.

Conclusie: Geen acute botpathologie. Bij aanhoudende klinische verdenking [speciale projectie / controlefoto / cross-sectionele beeldvorming] geadviseerd.

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: In de distale radiusmetafyse een transverse fractuurlijn, [ ] cm proximaal van het gewrichtsoppervlak. Het distale fragment is dorsaal gekanteld en [ ] mm naar dorsaal verplaatst. De fractuurlijn loopt niet door in het radiocarpale gewrichtsoppervlak. Bijkomende fractuur van de punt van de processus styloideus ulnae. Bijkomende zwelling van de weke delen.

Conclusie: Extra-articulaire distale radiusfractuur met dorsale angulatie en fractuur van de processus styloideus ulnae.

Sjabloon 5 · CT-schedel (blanco)

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: Blanco CT; beoordeeld in hersen-, subduraal en botvenster.

Bevindingen: Geen intracraniële bloeding, extra-axiale collectie of ruimte-innemende laesie. Grijze-wittestofdifferentiatie behouden; geen duidelijke densiteitsverandering die op acute ischemie wijst. Ventrikels en sulci passend bij de leeftijd, middenlijnstructuren centraal. Basale cisternen open. Geen fractuur van de calvaria. Afgebeelde sinus paranasales en mastoïdcellen belucht.

Conclusie: Geen acute intracraniële pathologie. NB: vroege ischemie is op blanco CT mogelijk niet zichtbaar; bij klinische verdenking op een CVA moet aanvullende beeldvorming samen met de kliniek worden overwogen.

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: Langs de [linker] frontopariëtale convexiteit een sikkelvormige hyperdense extra-axiale collectie met een maximale dikte van [ ] mm. Aangrenzende sulci verstreken; midline shift van [ ] mm. Geen fractuur van de calvaria.

Conclusie: 1. Acuut subduraal hematoom met massa-effect. 2. Midline shift van [ ] mm. De bevindingen zijn om [tijd] gemeld aan de dienstdoende arts [specialisme].

Sjabloon 6 · CT-thorax (met contrast)

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: CT-thorax met intraveneus contrast; beoordeeld in mediastinum- en longvenster, met multiplanaire reconstructies.

Bevindingen: Mediastinum: geen pathologisch vergrote lymfeklieren. Hartgrootte normaal, geen pericardvocht. Diameter van aorta en arteria pulmonalis normaal. Longen: geen nodus, consolidatie, matglasopaciteit of emfyseem; luchtwegen vrij. Pleura: geen pleuravocht of pneumothorax. Afgebeelde bovenbuik: [ ]. Benige structuren: geen lytische of sclerotische laesies.

Conclusie: Geen pathologische bevindingen op CT-thorax.

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: Solide nodus met gespiculeerde rand van [ ] mm ter hoogte van [kwab, segment]. Korte as van lymfeklier [station] [ ] mm.

Conclusie: 1. Solide nodus van [ ] mm met gespiculeerde rand; verdere evaluatie op maligniteit geadviseerd. 2. Pathologisch vergrote lymfeklier [station].

Sjabloon 7 · CT-pulmonalisangiografie

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: CT-pulmonalisangiografie; aankleuring van de longarteriën [voldoende / beperkt].

Bevindingen: Geen vullingsdefecten in de centrale, lobaire en segmentale longarteriën. Verhouding rechter/linker ventrikel normaal. Geen opaciteit in het longparenchym die op een infarct wijst. Geen pleuravocht.

Conclusie: Geen aanwijzingen voor longembolie (subsegmentaal niveau technisch [te beoordelen / beperkt beoordeelbaar]).

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: Vullingsdefecten van beide centrale longarteriën tot in de lobaire takken. RV/LV-ratio toegenomen; interventriculair septum afgevlakt richting linker ventrikel.

Conclusie: 1. Bilaterale acute longembolie. 2. Tekenen van rechterventrikelbelasting. De bevindingen zijn om [tijd] aan de clinicus gemeld.

Sjabloon 8 · CT abdomen-bekken (met contrast)

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: CT abdomen-bekken met iv-contrast in de portaalveneuze fase [oraal contrast: ja / nee].

Bevindingen: Lever, galblaas, milt, pancreas en bijnieren normaal. Geen stenen, hydronefrose of massa in de nieren. Geen obstructie of wandverdikking van de darmen; appendix [zichtbaar, normaal]. Geen vrij vocht of vrije lucht. Geen pathologisch vergrote lymfeklieren. Aorta abdominalis met normale diameter. Blaas en bekkenorganen normaal. Geen botlaesies.

Conclusie: Geen acute intra-abdominale pathologie.

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: Appendix met een diameter van [ ] mm, verdikte wand en toegenomen aankleuring; infiltratie van het periappendiculaire vet en een appendicoliet van [ ] mm in het lumen. Geen extraluminale lucht of abces.

Conclusie: Acute appendicitis; geen tekenen van perforatie of abces.

Sjabloon 9 · CT urinewegen (blanco, steenprotocol)

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: Blanco CT (steenprotocol).

Bevindingen: Geen stenen in beide nieren, het ureterverloop en de blaas. Geen hydronefrose of perirenale infiltratie.

Conclusie: Geen aanwijzingen voor urolithiasis of obstructie.

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: In de [linker] distale ureter, [ ] mm proximaal van de ureterovesicale overgang, een steen van [ ] mm; rond de steen een wekedelenrand. Bijkomend [lichte] dilatatie van de proximale ureter en het verzamelsysteem en infiltratie van het perirenale vet.

Conclusie: Steen van [ ] mm in de [linker] distale ureter met daardoor [lichte] hydro-ureteronefrose.

Sjabloon 10 · MRI-hersenen

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: MRI-hersenen; axiale T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, [SWI / GRE], [T1 na contrast].

Bevindingen: Geen pathologische signaalverandering of ruimte-innemende laesie in het parenchym. Geen diffusierestrictie. Geen susceptibiliteitsartefact dat op bloeding wijst. Ventrikels en sulci passend bij de leeftijd, middenlijnstructuren centraal. Geen pathologische aankleuring. Normale flow voids in de grote vaten.

Conclusie: MRI van de hersenen zonder afwijkingen.

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: In het stroomgebied van de [linker] ACM, [in de frontale cortex en de subcorticale witte stof], een gebied dat hyperintens is op DWI en hypo-intens op ADC. Duidelijke signaalverandering op FLAIR [afwezig / gering]. Geen aanwijzingen voor bloeding.

Conclusie: Acuut ischemisch infarct in het stroomgebied van de [linker] ACM. De bevindingen zijn aan de clinicus gemeld.

Sjabloon 11 · MRI lumbale wervelkolom

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: Lumbale MRI; sagittale T1, T2, [STIR], axiale T2.

Bevindingen: Lumbale lordose en stand van de wervels behouden. Hoogte van de wervellichamen en beenmergsignaal normaal. Discusruimten behouden; geen hernia, geen stenose van het wervelkanaal of de neuroforamina. Facetgewrichten normaal. Conus medullaris ter hoogte van [niveau], met normaal signaal.

Conclusie: Lumbale MRI zonder afwijkingen.

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: Signaalverlies van de discus L4-L5 op T2 (dehydratie). Op niveau L5-S1 een [linkszijdige] paracentrale posterieure discusextrusie die de [linker] laterale recessus vernauwt en de [linker] S1-zenuwwortel naar dorsaal verdringt.

Conclusie: 1. Paracentrale discusextrusie L5-S1 [links]; compressie van de [linker] S1-wortel. 2. Discusdegeneratie L4-L5.

Sjabloon 12 · MRI-knie

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: MRI-knie; sagittale, coronale en axiale PD met vetsuppressie, sagittale T1.

Bevindingen: Voorste en achterste kruisband met normaal verloop en signaal. Mediale en laterale collaterale banden intact. Geen signaalverandering tot aan het gewrichtsoppervlak in de mediale en laterale meniscus. Gewrichtskraakbeen behouden. Geen beenmergoedeem. Extensormechanisme normaal. Geen gewrichtsvocht; geen bakercyste.

Conclusie: MRI van de knie zonder afwijkingen.

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: Onderbreking van de VKB-vezels en signaaltoename. Botcontusie van de laterale femurcondyl en het posterolaterale tibiaplateau. Oblieke scheur in de achterhoorn van de mediale meniscus tot aan het onderste gewrichtsoppervlak. Matige hoeveelheid gewrichtsvocht.

Conclusie: 1. Volledige VKB-ruptuur. 2. Oblieke scheur in de achterhoorn van de mediale meniscus. 3. Bijkomende botcontusies en gewrichtsvocht.

Sjabloon 13 · Echo totale abdomen

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: Echo van het totale abdomen [nuchter].

Bevindingen: Lever [ ] cm, homogene echogeniciteit van het parenchym, geen focale laesie. Intra- en extrahepatische galwegen niet gedilateerd; ductus choledochus [ ] mm. Galblaas normaal gevuld, dunne wand, geen stenen in het lumen. Pancreas in de zichtbare delen normaal. Milt [ ] cm, normaal. Beide nieren van normale grootte en echogeniciteit; geen hydronefrose of stenen. Blaaswand glad. Geen vrij vocht intra-abdominaal. Aorta abdominalis met normale diameter.

Conclusie: Echo van het totale abdomen zonder afwijkingen.

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: Diffuus verhoogde echogeniciteit van het leverparenchym met dorsale geluidsdemping. In het galblaaslumen meerdere beweeglijke stenen met akoestische schaduw, de grootste [ ] mm; wanddikte normaal, geen pericholecystisch vocht, sonografisch Murphy-teken negatief. Ductus choledochus [ ] mm.

Conclusie: 1. Cholelithiasis; geen tekenen van acute cholecystitis. 2. [Lichte / matige / ernstige] leversteatose.

Sjabloon 14 · Echo nieren en urinewegen

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: Echo van de urinewegen.

Bevindingen: Rechternier [ ] mm, linkernier [ ] mm lang; parenchymdikte en echogeniciteit normaal, corticomedullaire differentiatie behouden. Geen dilatatie, stenen of massa in de pyelocaliceale systemen. Blaas voldoende gevuld, gladde wand, geen pathologie in het lumen. [Residu na mictie:] mL.

Conclusie: Echo van de urinewegen zonder afwijkingen.

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: Matige pyelocaliceale dilatatie van de [rechter] nier; parenchymdikte behouden. Proximale ureter gedilateerd tot [ ] mm; distale ureter niet zichtbaar door darmgas. In de [linker] nier een eenvoudige corticale cyste van [ ] mm, anechogeen, dunwandig, met dorsale versterking.

Conclusie: 1. Matige hydro-ureteronefrose [rechts]; de oorzaak van de obstructie is met echo niet aangetoond, blanco CT geadviseerd. 2. Eenvoudige cyste in de [linker] nier.

Sjabloon 15 · eFAST (trauma)

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: eFAST aan bed.

Bevindingen: Geen vrij vocht perihepatisch en in de hepatorenale ruimte. Geen vrij vocht perisplenisch en in de splenorenale ruimte. Geen vrij vocht in het bekken. Geen pericardvocht in het subxiphoïdale venster. Pleuraschuiven aanwezig in beide hemithoraces; geen vocht boven het diafragma.

Conclusie: eFAST negatief. NB: een negatieve FAST sluit letsel van solide organen en retroperitoneale bloeding niet uit; afhankelijk van de klinische toestand CT geadviseerd.

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: Anechogeen vrij vocht in de hepatorenale ruimte (ruimte van Morison) en in het bekken. Geen pericardvocht. Geen pleuraschuiven in de [linker] hemithorax.

Conclusie: 1. eFAST positief: vrij vocht intra-abdominaal (in de context van trauma passend bij hemoperitoneum). 2. Geen pleuraschuiven in de [linker] hemithorax; verdenking pneumothorax (zoek het longpunt). De bevindingen zijn om [tijd] aan het traumateam gemeld.

Sjabloon 16 · Veneuze Doppler-echo onderste extremiteit

NORMAALSJABLOON

Klinische informatie: [ ]

Techniek: Diep veneus systeem van de [zijde] onderste extremiteit; grijswaarden, compressie, kleuren- en spectrale Doppler.

Bevindingen: Vena femoralis communis, vena femoralis en vena poplitea volledig comprimeerbaar met de transducer; geen trombus in het lumen. Op kleuren-Doppler volledige vulling van het lumen; spectraal fasische, ademhalingsafhankelijke flow. [Kuitvenen voor zover te beoordelen normaal.]

Conclusie: Geen trombus in de onderzochte diepe venen.

VOORBEELD MET BEVINDING

Bevindingen: In de [linker] vena femoralis en vena poplitea een echogene trombus die het lumen vult en niet collabeert bij druk met de transducer; geen flow op kleuren-Doppler. Vena femoralis communis open en comprimeerbaar.

Conclusie: Diepe veneuze trombose in de [linker] vena femoralis en vena poplitea (vena femoralis communis open).

HOOFDSTUK 4

Oefening A — Verbeter de vage zin

15 zinnen. Herschrijf elke zin tot een verslagzin die antwoord geeft op de vragen wat, waar, hoeveel en hoe.

Ontbrekende informatie kun je met [ ] markeren; het doel is de opbouw van de zin te verbeteren.

A1 VAAG

«Verdacht beeld in de longen.»

A2 VAAG

«Hart lijkt wat groot.»

A3 VAAG

«Er is iets in de hersenen, klinische correlatie geadviseerd.»

A4 VAAG

«Laesie in de lever?»

A5 VAAG

«Nieren mogelijk iets vergroot.»

A6 VAAG

«Mogelijk nodus in de long, follow-up.»

A7 VAAG

«Fractuur kon niet uitgesloten worden.»

A8 VAAG

«Vocht in de buik.»

A9 VAAG

«Stenen en tekenen van cholecystitis in de galblaas.»

A10 VAAG

«Discushernia aanwezig.»

A11 VAAG

«Geen bloeding, normaal.»

A12 VAAG

«Aan longembolie werd niet gedacht.»

A13 VAAG

«Mediastinum breed.»

A14 VAAG

«Weinig flow in de testis.»

A15 VAAG

«Kon niet vergeleken worden met oude foto's.»

HOOFDSTUK 5

Oefening B — Schrijf de bevinding met de juiste term

15 omschrijvingen in alledaagse taal. Schrijf elk op met de verslagterm die bij de modaliteit past.

NR.	OMSCHRIJVING	VERSLAGTERM
B1	Gebied dat op de foto donkerder (zwarter) is dan de long, zonder vaattekening erin	
B2	Gebied dat op CT lichter (witter) is dan het hersenweefsel	
B3	Laesie die op CT dezelfde densiteit heeft als liquor	
B4	Helder (wit) gebied op een T2-gewogen MRI-beeld	
B5	Structuur die op echo vanbinnen helemaal zwart is, met een helderder gebied erachter	
B6	Zeer heldere focus op echo met een zwarte schaduw erachter	
B7	De rand van het hart is niet te onderscheiden door een aangrenzende opaciteit	
B8	Vertakkende zwarte buisjes in de opaciteit	
B9	Lichte densiteitstoename op CT waarbij de vaten nog zichtbaar zijn	
B10	Helder gebied op DWI, donker op de ADC-map	
B11	Alleen de rand van de laesie kleurt aan na contrast	
B12	Gebied dat donkerder is dan het bot, alsof het bot is «weggevreten»	
B13	Gebied in het bot dat witter en dichter is dan normaal	

NR.	OMSCHRIJVING	VERSLAGTERM
B14	Vene die niet dichtgaat bij druk met de transducer	
B15	Contrastmiddel dat buiten het vat lekt	

HOOFDSTUK 6

Oefening C — Schrijf de conclusie

10 alinea's met bevindingen. Schrijf voor elk een genummerde conclusie, met het belangrijkste bovenaan.

Checklist

Heb ik de klinische vraag beantwoord? Staat de belangrijkste bevinding bovenaan? Is het advies concreet? Heb ik vermeld dat ik de spoedbevinding gemeld heb?

C1

PA-OPNAME

Bevindingen: In de [linker] hemithorax is een viscerale pleuralijn zichtbaar, zonder vaattekening daarbuiten. Mediastinum naar de andere kant verplaatst, ipsilateraal afgevlakt diafragma.

Conclusie:

C2

PA-OPNAME

Bevindingen: Consolidatie met luchtbronchogram [in de rechter onderkwab]; geringe hoeveelheid ipsilateraal pleuravocht.

Conclusie:

C3 CT-SCHEDEL

Bevindingen: Hyperdensiteit in de basale cisternen en de fissurae Sylvii. Temporale hoornen verwijd.

Conclusie:

C4 CT-PULMONALISANGIOGRAFIE

Bevindingen: Vullingsdefecten in de segmentale arteriën van de [rechter onderkwab]. RV/LV-ratio normaal, septum niet afgevlakt.

Conclusie:

C5 ECHO ABDOMEN

Bevindingen: Beweeglijke stenen met schaduw in het galblaaslumen. Dunne wand, geen pericholecystisch vocht, sonografisch Murphy-teken negatief. Ductus choledochus niet gedilateerd.

Conclusie:

C6 CT-ABDOMEN

Bevindingen: Gedilateerde appendix met verdikte wand; periappendiculaire infiltratie en appendicoliet. Naast het caecum een randaankleurende vochtcollectie en extraluminale lucht.

Conclusie:

C7 MRI LUMBAAL

Bevindingen: Paracentrale discusextrusie L4-L5 [rechts], compressie van de [rechter] L5-wortel. Lichte discusdehydratie op de overige niveaus.

Conclusie:

C8 VENEUZE DOPPLER

Bevindingen: Niet-comprimeerbaar, het lumen vullend echogeen materiaal in de [linker] vena femoralis communis en vena femoralis, zonder flow. Vena poplitea open.

Conclusie:

C9 PA-OPNAME

Bevindingen: Onscherp begrensde massa [in het rechter bovenveld]; ipsilaterale hilaire volheid. Geen eerdere foto.

Conclusie:

C10 EFAST

Bevindingen: Vrij vocht in de ruimte van Morison en de splenorenale ruimte. Geen pericardvocht. Pleuraschuiven aanwezig in beide hemithoraces.

Conclusie:

HOOFDSTUK 7

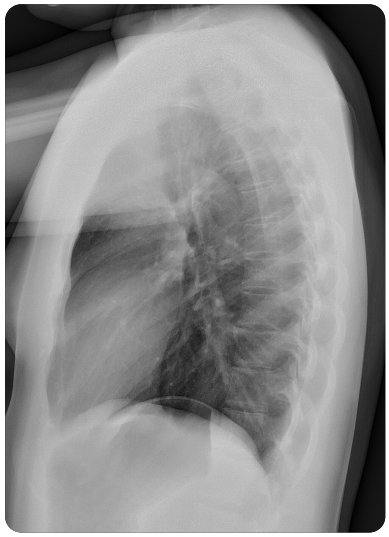
Oefening D — Van beeld tot verslag

8 echte beelden. Beschrijf elk met de 4-stappenmethode; de controlepunten staan in de antwoordsleutel.

Benoem eerst het onderzoek en de sequentie / het venster, doorloop dan het beeld en schrijf daarna. Verzin niets wat je niet op het beeld kunt zien (zijde, meting); laat [ ] staan.

D1

LATERALE THORAXFOTO

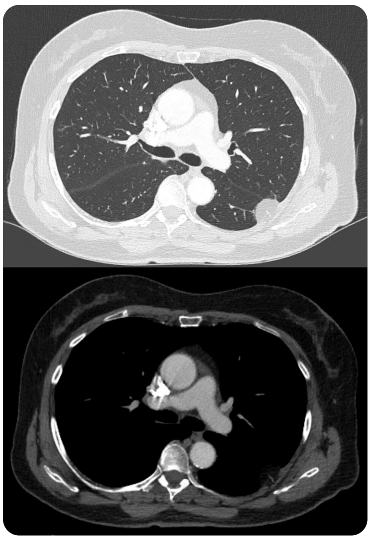


D1 · Laterale thoraxfoto

Opdracht: Beschrijf in volgorde de retrosternale en retrocardiale ruimte, de densiteit van de wervellichamen en de dorsale sinus phrenicocostales.

D2

CT-THORAX

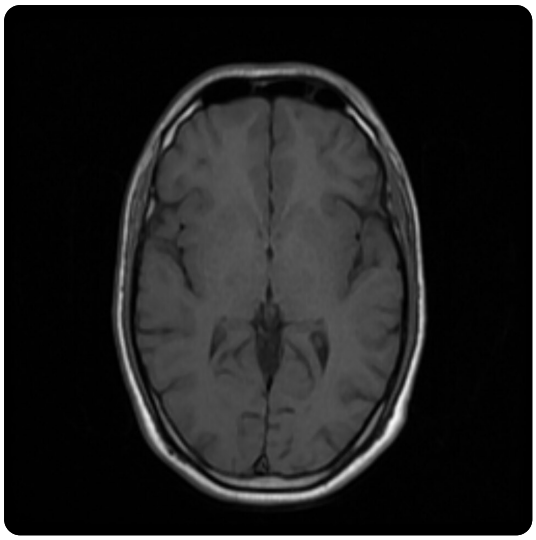


D2 · CT-thorax

Opdracht: Noteer welk venster je gebruikt hebt en noem de structuren die je in dat venster beoordeelt in volgorde op.

D3

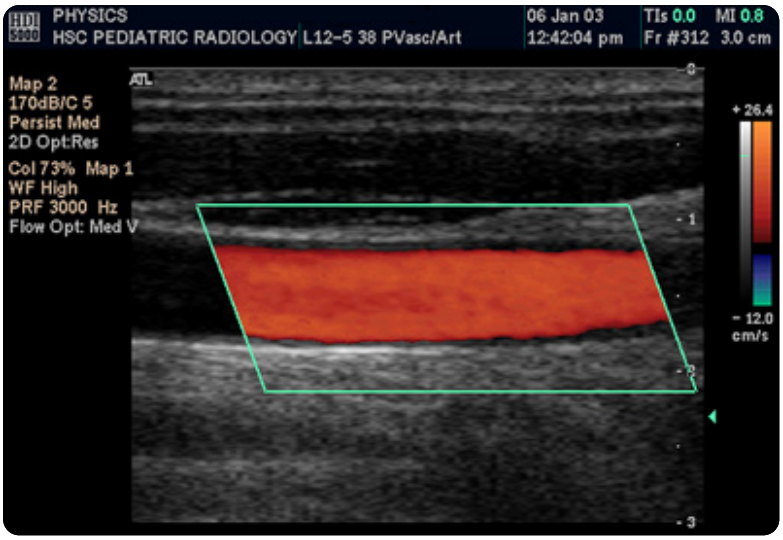
MRI-HERSENEN



D3 · MRI-hersenen

Opdracht: Bepaal de sequentie en schrijf op hoe je dat herkend hebt.

D4 KLEUREN-DOPPLER-ECHO

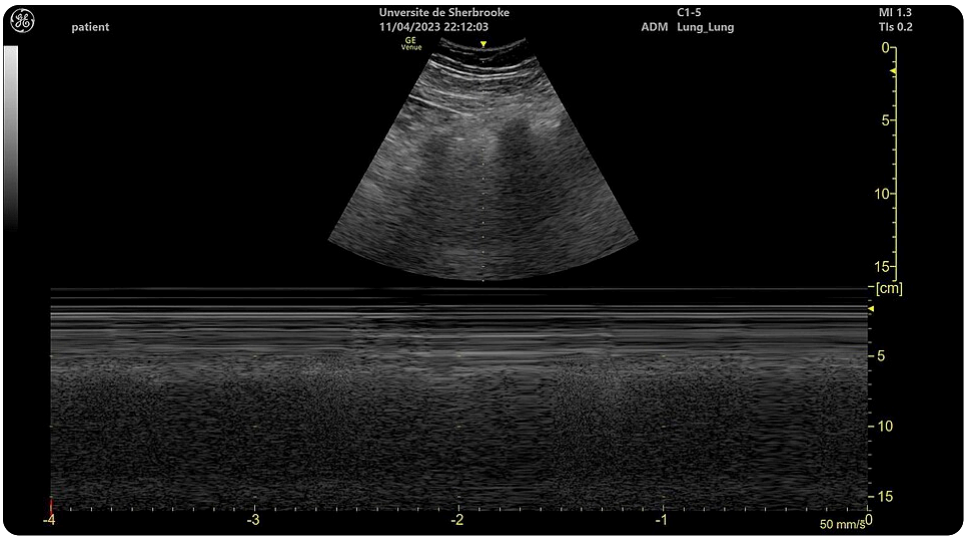


D4 · Kleuren-Doppler-echo

Opdracht: Beschrijf het kleuren-Dopplerbeeld en noteer welke technische gegevens je in het verslag vermeldt.

D5

LONGECHO (POCUS)

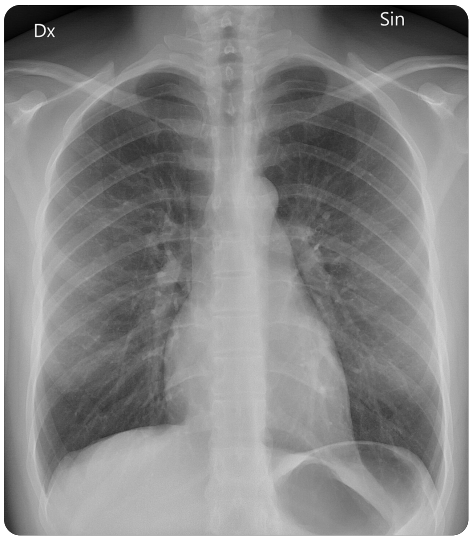


D5 · Longecho (POCUS)

Opdracht: Beschrijf en interpreteer de horizontale artefacten. Wat kun je op basis van een statisch beeld niet zeggen?

D6

PA-THORAXFOTO

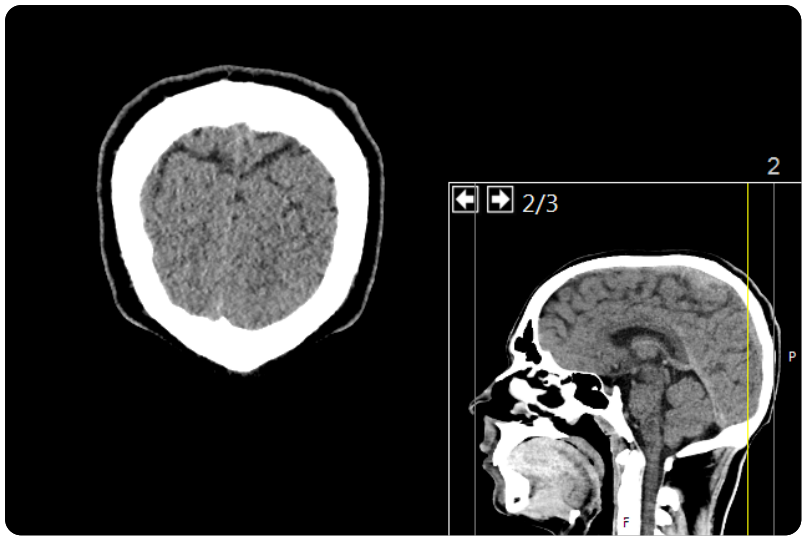


D6 · PA-thoraxfoto

Opdracht: Schrijf deze opname uit met het volledige vijfdelige verslagsjabloon.

D7

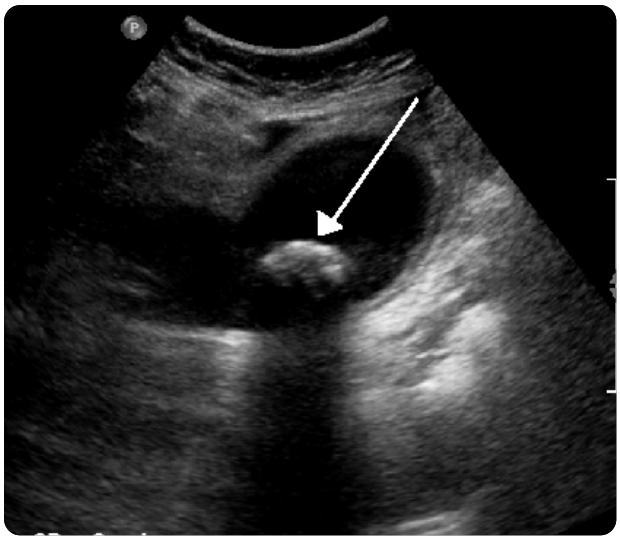
BLANCO CT-SCHEDEL



D7 · Blanco CT-schedel

Opdracht: Schrijf een normaal verslag van een CT-schedel; vermeld welke vensters je gebruikt hebt.

D8 ABDOMINALE ECHO (GALBLAAS)



D8 · Abdominale echo (galblaas)

Opdracht: Beschrijf de bevinding en noteer de metingen die je in je verslag moet opnemen.

HOOFDSTUK 8

Lege oefenpagina's

Pas de methode tijdens dienst of na de overdracht schriftelijk toe op een echt onderzoek.

Privacy

Schrijf op deze pagina's geen patiëntnaam, protocolnummer of andere identificerende gegevens. Op de regel «Patiënt» volstaan de leeftijdsgroep en de klinische vraag.

Oefenpagina 1

4-STAPPENMETHODE

1 · VOORBEREIDEN Patiënt · onderzoek · datum · protocol
Kwaliteit (technische adequaatheid) · Oriëntatie (zijde, coupe, venster / sequentie)
2 · DOORLOPEN Regio's, steeds in dezelfde volgorde

3 · BESCHRIJVEN — Wat? Waar? Hoeveel? Hoe? Vergelijking:

4 · SAMENVATTEN — Conclusie · differentiaaldiagnose · advies · spoedmelding:

Oefenpagina 2 4-STAPPENMETHODE

1 · VOORBEREIDEN Patiënt · onderzoek · datum · protocol
Kwaliteit (technische adequaatheid) · Oriëntatie (zijde, coupe, venster / sequentie)
2 · DOORLOPEN Regio's, steeds in dezelfde volgorde

3 · BESCHRIJVEN — Wat? Waar? Hoeveel? Hoe? Vergelijking:

4 · SAMENVATTEN — Conclusie · differentiaaldiagnose · advies · spoedmelding:

Oefenpagina 3 4-STAPPENMETHODE

1 · VOORBEREIDEN Patiënt · onderzoek · datum · protocol
Kwaliteit (technische adequaatheid) · Oriëntatie (zijde, coupe, venster / sequentie)
2 · DOORLOPEN Regio's, steeds in dezelfde volgorde

3 · BESCHRIJVEN — Wat? Waar? Hoeveel? Hoe? Vergelijking:

4 · SAMENVATTEN — Conclusie · differentiaaldiagnose · advies · spoedmelding:

Oefenpagina 4 4-STAPPENMETHODE

1 · VOORBEREIDEN
Patiënt · onderzoek · datum · protocol

Kwaliteit (technische adequaatheid) · Oriëntatie (zijde, coupe, venster / sequentie)

2 · DOORLOPEN
Regio's, steeds in dezelfde volgorde

3 · BESCHRIJVEN — Wat? Waar? Hoeveel? Hoe? Vergelijking:

4 · SAMENVATTEN — Conclusie · differentiaaldiagnose · advies · spoedmelding:

Oefenpagina 5 4-STAPPENMETHODE

1 · VOORBEREIDEN Patiënt · onderzoek · datum · protocol
Kwaliteit (technische adequaatheid) · Oriëntatie (zijde, coupe, venster / sequentie)
2 · DOORLOPEN Regio's, steeds in dezelfde volgorde

3 · BESCHRIJVEN — Wat? Waar? Hoeveel? Hoe? Vergelijking:

4 · SAMENVATTEN — Conclusie · differentiaaldiagnose · advies · spoedmelding:

Oefenpagina 6 4-STAPPENMETHODE

1 · VOORBEREIDEN
Patiënt · onderzoek · datum · protocol

Kwaliteit (technische adequaatheid) · Oriëntatie (zijde, coupe, venster / sequentie)

2 · DOORLOPEN
Regio's, steeds in dezelfde volgorde

3 · BESCHRIJVEN — Wat? Waar? Hoeveel? Hoe? Vergelijking:

4 · SAMENVATTEN — Conclusie · differentiaaldiagnose · advies · spoedmelding:

HOOFDSTUK 9

Antwoordsleutel

Voorbeeldantwoorden voor oefening A, B en C en controlepunten voor oefening D. Heb je hetzelfde idee in andere woorden opgeschreven, dan is het goed.

Oefening A — Verbeter de vage zin

A1 · «Verdacht beeld in de longen.»

Homogene consolidatie met luchtbronchogram [in het rechter onderveld], die de diafragmacontour uitwist. (Wat, waar, met welke kenmerken: alle drie moeten erin staan.)

A2 · «Hart lijkt wat groot.»

Op de PA-opname is de cardiothoracale ratio toegenomen tot [ ]; cardiomegalie. Of: op de AP-opname aan bed is de hartgrootte niet betrouwbaar te beoordelen.

A3 · «Er is iets in de hersenen, klinische correlatie geadviseerd.»

Intraparenchymateus hematoom van [ ] mm [in de rechter frontaalkwab], hyperdens, met omgevend oedeem; midline shift van [ ] mm. Met spoed gemeld.

A4 · «Laesie in de lever?»

In lever[segment] een solide laesie van [ ] mm, [hypo-echogeen / hyperechogeen], scherp begrensd; dynamische MRI met contrast geadviseerd voor karakterisering.

A5 · «Nieren mogelijk iets vergroot.»

Lichte pyelocaliceale dilatatie van de [rechter] nier; nierlengte [ ] mm, binnen normale grenzen. (Gaat het om de grootte of om het verzamelsysteem: schrijf op wat je bedoelt.)

A6 · «Mogelijk nodus in de long, follow-up.»

Solide nodus van [ ] mm ter hoogte van [kwab]. Geen eerder onderzoek beschikbaar. Follow-up met CT volgens de actuele richtlijn, afhankelijk van het risicoprofiel van de patiënt, geadviseerd.

A7 · «Fractuur kon niet uitgesloten worden.»

Dunne lucente lijn [in de taille van het scaphoïd], niet diagnostisch voor een fractuur. Bij aanhoudende klinische verdenking immobilisatie en een controlefoto of MRI geadviseerd.

A8 · «Vocht in de buik.»

Een [geringe] hoeveelheid anechogeen vrij vocht in de ruimte van Morison en in het bekken.

A9 · «Stenen en tekenen van cholecystitis in de galblaas.»

Ingeklemde steen van [ ] mm in de galblaashals; wand verdikt tot [ ] mm, pericholecystisch vocht aanwezig, sonografisch Murphy-teken positief. Bevindingen passend bij acute calculeuze cholecystitis.

A10 · «Discushernia aanwezig.»

Op niveau L4-L5 een [linkszijdige] paracentrale discusextrusie met compressie van de L5-zenuwwortel in de [linker] laterale recessus.

A11 · «Geen bloeding, normaal.»

Geen acute intracraniële bloeding, extra-axiale collectie of massa-effect. Vroege ischemie is op blanco CT mogelijk niet zichtbaar.

A12 · «Aan longembolie werd niet gedacht.»

Adequate aankleuring; geen vullingsdefecten in de longarteriën tot op segmentaal niveau.

A13 · «Mediastinum breed.»

Op de AP-opname aan bed lijkt het bovenste mediastinum breed; dit kan projectie-afhankelijk zijn. In de context van trauma CT met contrast geadviseerd ter beoordeling van aortaletsel.

A14 · «Weinig flow in de testis.»

Duidelijk verminderde parenchymateuze flow in de [linker] testis ten opzichte van de contralaterale testis, onderzocht met dezelfde Doppler-instellingen. Spoedbeoordeling door de uroloog geadviseerd in verband met torsie; de bevinding is gemeld.

A15 · «Kon niet vergeleken worden met oude foto's.»

Vergelijking: er is geen eerder onderzoek in het systeem. (Of: vergeleken met de CT van [datum]; grootte van de nodus onveranderd.)

Oefening B — Schrijf de bevinding met de juiste term

NR.	OMSCHRIJVING	VERSLAGTERM
B1	Gebied dat op de foto donkerder (zwarter) is dan de long, zonder vaattekening erin	**Toegenomen radiolucentie (hyperlucent gebied); geen vaattekening zichtbaar**

NR.	OMSCHRIJVING	VERSLAGTERM
B2	Gebied dat op CT lichter (witter) is dan het hersenweefsel	**Hyperdens**
B3	Laesie die op CT dezelfde densiteit heeft als liquor	**Met vochtdensiteit / isodens met liquor**
B4	Helder (wit) gebied op een T2-gewogen MRI-beeld	**Hyperintens op T2W**
B5	Structuur die op echo vanbinnen helemaal zwart is, met een helderder gebied erachter	**Anechogeen, met dorsale akoestische versterking**
B6	Zeer heldere focus op echo met een zwarte schaduw erachter	**Hyperechogeen, met dorsale akoestische schaduw**
B7	De rand van het hart is niet te onderscheiden door een aangrenzende opaciteit	**Silhouetteken (uitwissing van de hartcontour)**
B8	Vertakkende zwarte buisjes in de opaciteit	**Luchtbronchogram**
B9	Lichte densiteitstoename op CT waarbij de vaten nog zichtbaar zijn	**Matglasopaciteit**
B10	Helder gebied op DWI, donker op de ADC-map	**Diffusierestrictie**
B11	Alleen de rand van de laesie kleurt aan na contrast	**Ringvormige (perifere) aankleuring**
B12	Gebied dat donkerder is dan het bot, alsof het bot is «weggevreten»	**Lytische laesie (corticale destructie vermelden indien aanwezig)**
B13	Gebied in het bot dat witter en dichter is dan normaal	**Sclerotische (blastische) laesie**
B14	Vene die niet dichtgaat bij druk met de transducer	**Niet-comprimeerbare vene (collabeert niet bij compressie)**
B15	Contrastmiddel dat buiten het vat lekt	**Actieve contrastextravasatie**

Oefening C — Schrijf de conclusie

C1 · PA-opname

Conclusie: Tekenen van een spanningspneumothorax [links]. De bevinding is om [tijd] met spoed aan de clinicus gemeld.

C2 · PA-opname

Conclusie: 1. Consolidatie [rechter onderkwab]; met de kliniek passend bij pneumonie, met een geringe hoeveelheid bijkomend pleuravocht. 2. Controlefoto na behandeling geadviseerd.

C3 · CT-schedel

Conclusie: 1. Subarachnoïdale bloeding. 2. Tekenen van beginnende hydrocefalus. CT-angiografie geadviseerd om een aneurysma op te sporen. Met spoed gemeld.

C4 · CT-pulmonalisangiografie

Conclusie: Segmentale longembolie [rechter onderkwab]; geen tekenen van rechterventrikelbelasting.

C5 · Echo abdomen

Conclusie: Cholelithiasis; geen tekenen van acute cholecystitis of galwegdilatatie.

C6 · CT-abdomen

Conclusie: Geperforeerde acute appendicitis en periappendiculair abces. De bevinding is aan het chirurgisch team gemeld.

C7 · MRI lumbaal

Conclusie: 1. Paracentrale discusextrusie L4-L5 [rechts]; compressie van de [rechter] L5-wortel. 2. Lichte degeneratieve discusveranderingen op de overige niveaus.

C8 · Veneuze Doppler

Conclusie: Diepe veneuze trombose in de [linker] vena femoralis communis en vena femoralis (vena poplitea open).

C9 · PA-opname

Conclusie: Massa [in het rechter bovenveld] en hilaire volheid; CT-thorax met contrast geadviseerd ter beoordeling van maligniteit.

C10 · eFAST

Conclusie: eFAST positief: vrij vocht intra-abdominaal (in de context van trauma passend bij hemoperitoneum); geen tekenen van pericardvocht of pneumothorax. Gemeld aan het traumateam.

Oefening D — Van beeld tot verslag: controlepunten

D1 · Laterale thoraxfoto

Op een normale laterale opname worden de wervellichamen van boven naar beneden steeds donkerder (lucenter); is dat patroon verstoord, denk dan aan pathologie in de onderkwab. De retrosternale en retrocardiale ruimte moeten lucent zijn. De dorsale sinus phrenicocostalis kan een kleine hoeveelheid pleuravocht eerder laten zien dan de PA-opname.

D2 · CT-thorax

Benoem het venster (mediastinum- / wekedelenvenster). Volgorde: schildklier en trachea, grote vaten (aorta, arteria pulmonalis), hart en pericard, lymfeklierstations, oesofagus, pleura, thoraxwand. Het longparenchym wordt in dit venster niet beoordeeld: schakel over naar het longvenster.

D3 · MRI-hersenen

Aanwijzingen voor T1W: liquor donker (hypo-intens), witte stof helderder dan grijze stof. Vermeld of het vóór of na contrast is. Denk aan structuren die op T1 helder kunnen zijn (vet, subacuut bloed, sommige eiwitrijke laesies).

D4 · Kleuren-Doppler-echo

Kleur laat zien of de flow naar de transducer toe of ervan af gaat (kijk naar de kleurenschaal); op zichzelf onderscheidt kleur geen arterie van vene. «Rood = arterie» is een misvatting. Vermeld de kleurgain, schaal (PRF) en hoek, en of spectraal onderzoek nodig is voor het flowkarakter.

D5 · Longecho (POCUS)

A-lijnen: reverberatieartefacten parallel aan de pleuralijn die zich op gelijke afstanden herhalen; het patroon van beluchte long. Samen met pleuraschuiven geldt dit als normaal; zonder schuiven denk je aan een pneumothorax. Op een statisch beeld is schuiven niet te beoordelen: daarvoor is een video of M-mode nodig.

D6 · PA-thoraxfoto

Klinische informatie · Techniek (rotatie, inspiratie, penetratie) · Vergelijking · Bevindingen (in vaste volgorde: trachea-mediastinum, hart, hili, longen, pleura, diafragma en subdiafragmatisch, botten en weke delen, blinde vlekken) · Conclusie («Geen acute cardiopulmonale pathologie.»).

D7 · Blanco CT-schedel

Vensters: hersen-, subduraal (breed) en botvenster. Volgorde van de bevindingen: bloeding, extra-axiale collectie, massa en massa-effect, ischemie (grijze-wittestofdifferentiatie), ventrikels en cisternen, middenlijn, calvaria, sinus paranasales en mastoïden. Vergeet in de conclusie de opmerking over vroege ischemie niet.

D8 · Abdominale echo (galblaas)

Echogene focus met dorsale akoestische schaduw die bij houdingsverandering beweegt: steen. Vermeld in het verslag: grootte van de grootste steen, of er een ingeklemde steen in de hals zit, wanddikte, pericholecystisch vocht, sonografisch Murphy-teken, diameter van de ductus choledochus.

Beeldbronnen

De medische beelden in dit boek komen van Wikimedia Commons, onder open licenties die commercieel gebruik toestaan (CC0, publiek domein, CC BY, CC BY-SA). De beelden zijn in hun originele vorm gebruikt en alleen geschaald of bijgesneden. Wij danken de makers.

1. Normal lateral chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_lateral_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
3. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
4. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
5. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
6. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
7. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
8. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Gebruik de sjablonen een week lang in elk verslag en vul elke dag een lege oefenpagina in.

Open daarna «100 praktijkcasussen» en schrijf je beschrijvingen met de vijfdelige opbouw uit dit oefenboek. Twijfel je over een term, kijk dan in «Het alfabet van het beeld: termen en afkortingen in het verslag».